

A large, detailed, and slightly blurred image of a DNA double helix structure, rendered in a dark purple color, occupies the upper half of the page.

BIOLOGIA

Aula: Embriologia (C3 – Semana 8)

Professor(a): Guilherme Goulart

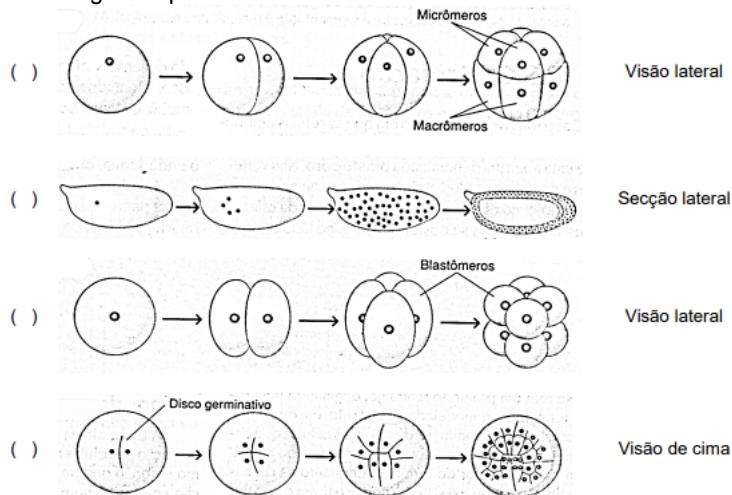
Questão 1

UFRGS

No bloco superior abaixo, estão denominados padrões de clivagem de ovos de diferentes espécies; no inferior, imagens de padrões de segmentação das células-ovo.

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

1. Clivagem completa
2. Clivagem incompleta
3. Clivagem superficial



A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (a) 3 – 2 – 1 – 2.
- (b) 1 – 2 – 3 – 1.
- (c) 2 – 3 – 1 – 1.
- (d) 1 – 3 – 1 – 2.
- (e) 2 – 3 – 2 – 1.

Questão 2

UFRGS

Observe a tira abaixo.



Fonte: Zero Hora, 07 e 08 de março de 2018.

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes aos amniotas.

- () Seus embriões desenvolvem-se em ambiente aquoso.
- () Seu ovo permite a passagem de O_2 e CO_2 .
- () Seu líquido amniótico tem como função estocar resíduos metabólicos.
- () Seu ovo é permeável à água, ocasionando a perda da gema nos mamíferos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (a) F – V – V – V.
- (b) V – F – V – F.
- (c) V – F – F – V.
- (d) F – F – V – F.
- (e) V – V – F – F.

Questão 3

UEL



Figura 1
(Rivane Neuenschwander. *Mal-entendido, casca de ovo, areia, água, vidro e fita mágica*, 2000.)

As células-ovo, ou zigoto, possuem substâncias nutritivas armazenadas no citoplasma, que constituem o vitelo. Assinale a alternativa que relaciona corretamente as células-ovo à quantidade e distribuição do vitelo, aos grupos animais que as apresentam e ao tipo de segmentação.

- (a) Ovos isolécitos, que possuem pouco vitelo distribuído de maneira uniforme, estão presentes em mamíferos e apresentam segmentação holoblástica.
- (b) Ovos heterolécitos, que possuem uma quantidade grande de vitelo restrita à região central, estão presentes nos moluscos e apresentam segmentação meroblástica.
- (c) Ovos telolécitos, que possuem pouco vitelo distribuído de maneira uniforme, estão presentes em anelídeos e apresentam segmentação superficial.
- (d) Ovos centrolécitos, que possuem uma quantidade moderada de vitelo distribuída de maneira uniforme, estão presentes nos anfíbios e apresentam segmentação holoblástica.
- (e) Ovos mesolécitos, que possuem uma grande massa de vitelo na região central, estão presentes nos insetos e apresentam segmentação meroblástica.

Questão 4

UFRGS

No bloco superior abaixo, estão citados os três folhetos embrionários de mamíferos; no inferior, exemplos de epitélios.

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

- 1 - Ectoderme
- 2 - Mesoderme
- 3 - Endoderme

- () Epitélio da membrana que envolve o coração (pericárdio).
- () Epitélio que reveste o tubo digestório (exceto boca e ânus).
- () Epiderme.
- () Pulmões (epitélio respiratório).

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (a) 1 – 3 – 2 – 3.
- (b) 3 – 1 – 2 – 3.
- (c) 2 – 1 – 3 – 3.
- (d) 3 – 3 – 1 – 2.
- (e) 2 – 3 – 1 – 3.

Questão 5

UECE

Em relação à embriogênese humana, é correto afirmar que

- (a) a mórula é um conjunto de blastômeros, formado através da clivagem do zigoto, cujo nome remete à amora por representar um aglomerado de células.
- (b) a gástrula é o estágio em que a mórula sofre mudanças, imediatamente após chegar no útero.
- (c) o blastocisto é o estágio em que ocorre a formação de um disco embrionário trilamelar.
- (d) no estágio de nêurula o embrião se desenvolve a partir da placa neural, o que ocorre durante a primeira semana.

Questão 6

UEL



– E agora? Vai saber o que é esquerda, o que é direita!

Figura 6

(Disponível em: <<http://xicosa.blogfolha.uol.com.br/files/2014/02/Angelilideologia.gif>>. Acesso em: 20 abr. 2016.)

Na charge, existe a dúvida do que é esquerda e do que é direita, porém um dos mais importantes fenômenos do processo embrionário dos animais é o desenvolvimento dos três eixos corporais, entre os quais o eixo direitoe esquerdo. Com raras exceções, todo embrião animal desenvolve esses eixos embrionários, que definem a estrutura corporal do futuro organismo.

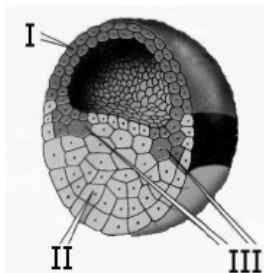
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, em que momento, nos seres humanos, o eixo direito-esquerdo é definido durante o desenvolvimento embrionário.

- (a) Durante a fase de clivagem.
- (b) Durante a formação da blástula.
- (c) Na gastrulação.
- (d) Na histogênese.
- (e) No estágio de mórula.

Questão 7

UFRGS

Observe a figura abaixo que representa uma blástula.



Fonte: PURVES et al. *Vida. A ciência da biologia*. Porto Alegre: Ed. Artmed, 2006. Com relação à figura, é **CORRETO** afirmar que o número corresponde à que dá origem

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado acima, na ordem em que aparecem.

- (a) I – ectoderme – ao revestimento do trato digestivo
- (b) II – ectoderme – à epiderme
- (c) II – endoderme – ao sistema nervoso
- (d) III – endoderme – às glândulas sudoríparas e sebáceas
- (e) III – mesoderme – aos músculos e ossos

Questão 8

UECE

Quanto à neurulação, marque a opção que corretamente relaciona estrutura e função nesse processo de organização.

- (a) O tubo neural é originado das invaginações do mesoderma e dará origem aos elementos do sistema nervoso.
- (b) O notocorda surge da propagação de células do endoderma, localizadas no teto do intestino primitivo no embrião da maioria dos animais, tendo a função de sustentação para o corpo e, nos vertebrados, é a base para a formação da coluna vertebral.
- (c) O celoma é originado a partir do ectoderma e, nos animais ditos celomados, servirá como cavidade que alojará diversos órgãos.
- (d) O arquêntero surge ainda na fase de blástula e, nos animais, formará a cavidade digestiva.

Questão 9

UECE

Nos insetos, de acordo com a presença de vitelo, são encontrados os óvulos do tipo

- (a) centrolécitos.
- (b) alécitos.
- (c) oligolécitos.
- (d) heterolécitos.

Questão 10

UEMA

A formação dos organismos inicia-se pelo processo de meiose seguida de sucessivas divisões mitóticas. No humano, em poucos dias, são identificadas as células-tronco embrionárias responsáveis pela diferenciação celular e consequente formação dos mais de 200 tipos celulares especializados de um adulto.

Avaliando todo o processo embriológico, em qual fase da embriologia humana são encontradas essas importantes células totipotentes?

- (a) Blástula.
- (b) Fecundação.
- (c) Mórula.
- (d) Gástrula.
- (e) Nêurula.

Questão 11

UFRGS

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A é o processo no qual os folhetos germinativos embrionários são formados. Nos vertebrados, o folheto denominado originará o coração, os vasos e as células sanguíneas.

- (a) clivagem – ectoderma
- (b) gastrulação – mesoderma
- (c) neurulação – endoderma
- (d) clivagem – endoderma
- (e) gastrulação – ectoderma

Questão 12

UECE

Ingressão é o nome dado à migração de células da camada celular na superfície do embrião para sua parte interna. Esse tipo de movimento na gastrulação acontece na formação das células nervosas de drosófila. Sabe-se que nos insetos e na maioria dos artrópodes, o zigoto é classificado como uma célula-ovo do tipo

- (a) centrolécito.
- (b) telolécito.
- (c) heterolécito.
- (d) isolécito.

Questão 13

UERJ

A displasia ectodérmica é um conjunto de doenças genéticas causadas por uma modificação no cromossomo 13. Essa condição provoca alterações durante o desenvolvimento do folheto embrionário denominado ectoderme.

Nomeie a etapa do desenvolvimento embrionário afetada pela displasia ectodérmica.

Indique, ainda, duas estruturas ou tecidos que serão prejudicados nos indivíduos com essa condição.

Questão 14

UECE

Durante a segunda semana do desenvolvimento embrionário, as células se organizam formando os folhetos germinativos. Com a divisão das células dos folhetos germinativos, elas migram e se agrupam para formar os sistemas e os órgãos.

Sabendo disso, faça a associação das colunas e assinale a alternativa correta.

Coluna 1

- I. Endoderme
- II. Mesoderme
- III. Ectoderme

Coluna 2

- a. Epitélio do olho; hipófise; glândulas mamárias
- b. Ductos genitais; baço; córtex das suprarrenais
- c. Timo; fígado; pâncreas

- (a) I – c; II – b; III – a
- (b) I – a; II – c; III – b
- (c) I – b; II – a; III – c
- (d) I – a; II – b; III – c

Questão 15

Unioeste

Sobre o desenvolvimento embrionário de animais, assinale a alternativa **CORRETA**.

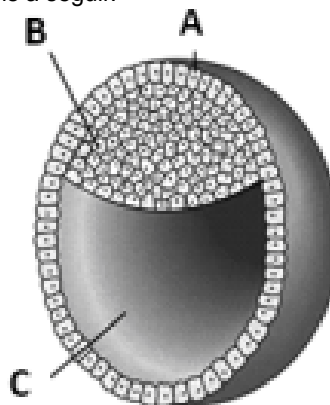
- (a) A clivagem meroblástica é característica de ovos oligolécitos e heterolécitos.
- (b) A gástrula é uma fase de desenvolvimento embrionário que ocorre antes da formação da fase denominada blástula.
- (c) Na gastrulação há formação de camadas germinativas e de grupos celulares chamados folhetos embrionários.
- (d) Os Cnidários são animais triblásticos, pois apresentam apenas três folhetos embrionários.
- (e) Se ocorrem problemas no desenvolvimento do endoderma de um embrião humano, poderão surgir defeitos na formação de músculos e do coração.

Questão 16

UEL

Ao longo do desenvolvimento embrionário, o zigoto passa por sucessivas divisões mitóticas sob eventos sincronizados de diferenciação celular, que darão origem a tipos celulares, tecidos, órgãos e sistemas. Diversos pesquisadores têm utilizado células-tronco, como as obtidas nas fases embrionária (as células totipotentes), extraembrionária (as células pluripotentes) ou adulta (as células multipotentes), para estudos direcionados a futuros tratamentos de doenças, como Alzheimer, cardiopatias, autismo, entre outras.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre embriologia, responda aos itens a seguir.



a) Cite em que fase do desenvolvimento embrionário as células-tronco totipotentes são encontradas e explique os eventos que fazem parte dessa fase.

b) A imagem ao lado representa uma estrutura presente na fase do desenvolvimento embrionário em que células-tronco totipotentes são encontradas. Qual o nome das estruturas indicadas, respectivamente, por A, B e C? Em qual dessas estruturas, as células-tronco totipotentes podem ser encontradas?

Questão 17

UECE

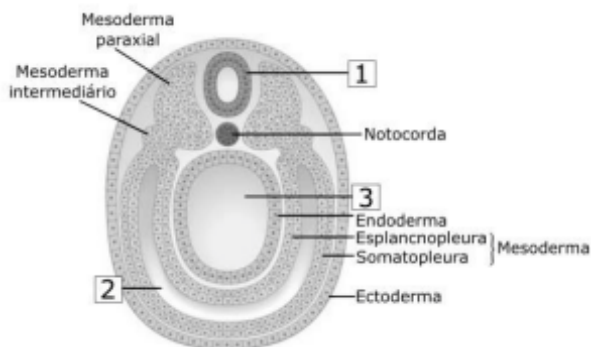
Considerando o desenvolvimento embrionário, assinale a afirmação verdadeira.

- (a) Na primeira etapa, a gastrulação, o embrião assume uma organização tridimensional complexa.
- (b) O primeiro estágio da gastrulação é a mórula, um maciço celular originado entre a primeira e a segunda semana após a fecundação.
- (c) Na organogênese o embrião começa a aumentar de tamanho e surge o intestino primitivo ou arquêntero.
- (d) A segmentação ou clivagem é caracterizada por uma série de divisões celulares consecutivas.

Questão 18

UEPG

Durante o desenvolvimento embrionário dos cordados, após a etapa de gastrulação, na qual os três folhetos são formados (endoderme, mesoderme e ectoderme), tem-se o estágio de nêurula. Esse estágio é marcado pela diferenciação da notocorda e do tubo neural (ou tubo nervoso). A imagem a seguir representa uma nêurula de cordado em corte transversal. De acordo com a imagem, assinale o que for correto.



Modificado de: AMABIS, JM; MARTHO, GR. Biologia Moderna: Amabis & Martho. São Paulo: Moderna, 2016.

- 01. O número 1 indica o tubo neural, estrutura formada por ectoderma.
- 02. A estrutura indicada pelo número 2 é o celoma.
- 04. A estrutura indicada pelo número 3 é o tubo neural, formado pelo endoderma.
- 08. A estrutura indicada pelo número 1 é o celoma.

RESPOSTA

Questão 19

UECE

Sobre os anexos embrionários, é correto afirmar que

- (a) o mesoderma e o ectoderma associam-se e formam duas membranas denominadas âmnio e cório nos embriões de peixes, répteis e mamíferos.
- (b) o saco vitelino é reduzido e sem função de reserva de nutrientes no embrião dos mamíferos placentários.
- (c) a nutrição do embrião dos mamíferos placentários é feita através do saco vitelino.
- (d) répteis, peixes e mamíferos são chamados amniotas, em função da presença do âmnio.

Questão 20

Unioeste

Organismos pluricelulares, ao longo de seu desenvolvimento, passam por um processo relativamente lento de mudanças progressivas, as quais chamamos de desenvolvimento. No reino animal existe uma variedade considerável de tipos embrionários, mas a maioria dos padrões de embriogênese compreende variações em três etapas principais que se iniciam após o processo de fertilização e a consequente formação do zigoto. Considerando essas etapas ou fases da embriogênese animal, a gastrulação é caracterizada

- (a) por sucessivas divisões mitóticas do zigoto, que se iniciam após a fertilização e dão origem a inúmeras células denominadas blastômeros.
- (b) por intensa movimentação e reorganização celular, as quais originam os três folhetos germinativos: ectoderma, mesoderma e endoderma.
- (c) pela formação do blastocisto, o qual, na espécie humana, estará totalmente implantado no útero materno ao final da segunda semana de gestação.
- (d) pela formação do tubo neural, a partir da mesoderme, e migração de células da crista neural.
- (e) por ser um processo evolutivamente conservado que acontece por um único mecanismo de migração celular denominado embolia ou invaginação.

Questão 21

UERJ

Durante a gestação humana, observa-se o aparecimento de anexos embrionários que desempenham funções importantes para o desenvolvimento do feto. Uma dessas estruturas é o saco vitelínico, destacado na imagem.



A presença do saco vitelínico evidencia a descendência humana a partir do seguinte tipo de ancestrais:

- (a) amniotélicos
- (b) celomados
- (c) aquáticos
- (d) ovíparos

Questão 22

UECE

Os embriões de répteis, aves e mamíferos estão envoltos por membranas extraembrionárias, os anexos embrionários, sobre as quais é correto afirmar que o

- (a) saco vitelínico ou vesícula vitelínica é o primeiro anexo a ser formado pelo crescimento do ectoderma.
- (b) âmnio envolve o embrião formando a bolsa amniótica que é repleta de líquido para prevenir a dessecação e amortecer choques mecânicos.
- (c) alantoide é uma invaginação membranosa que tem por funções estocar resíduos metabólicos e participar da respiração.
- (d) córion, cório ou serosa é uma bolsa membranosa que envolve todos os outros anexos embrionários, exceto a bolsa amniótica.

Questão 23**UEL**

Texto I

A vida em grandes metrópoles apresenta atributos que consideramos sinônimos de progresso, como facilidades de acesso aos bens de consumo, oportunidades de trabalho, lazer, serviços, educação, saúde etc. Por outro lado, em algumas delas, devido à grandiosidade dessas cidades e aos milhões de cidadãos que ali moram, existem muito mais problemas do que benefícios. Seus habitantes sabem como são complicados o trânsito, a segurança pública, a poluição, os problemas ambientais, a habitação etc. Sem dúvida, são desafios que exigem muito esforço não só dos governantes, mas também de todas as pessoas que vivem nesses lugares. Essas cidades convivem ao mesmo tempo com a ordem e o caos, com a pobreza e a riqueza, com a beleza e a feiura. A tendência das coisas de se desordenarem espontaneamente é uma característica fundamental da natureza. Para que ocorra a organização, é necessária alguma ação que restabeleça a ordem. É o que acontece nas grandes cidades: despoluir um rio, melhorar a condição de vida dos seus habitantes e diminuir a violência, por exemplo, são tarefas que exigem muito trabalho e não acontecem espontaneamente. Se não houver qualquer ação nesse sentido, a tendência é que prevaleça a desorganização. Em nosso cotidiano, percebemos que é mais fácil deixarmos as coisas desorganizadas do que em ordem. A ordem tem seu preço. Portanto, percebemos que há um embate constante na manutenção da vida e do universo contra a desordem. A luta contra a desorganização é travada a cada momento por nós. Por exemplo, desde o momento da nossa concepção, a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, nosso organismo vai se desenvolvendo e ficando mais complexo. Partimos de uma única célula e chegamos à fase adulta com trilhões delas, especializadas para determinadas funções. Entretanto, com o passar dos anos, envelhecemos e nosso corpo não consegue mais funcionar adequadamente, ocorre uma falha fatal e morremos. O que se observa na natureza é que a manutenção da ordem é fruto da ação das forças fundamentais, que, ao interagirem com a matéria, permitem que esta se organize. Desde a formação do nosso planeta, há cerca de 5 bilhões de anos, a vida somente conseguiu se desenvolver às custas de transformar a energia recebida pelo Sol em uma forma útil, ou seja, capaz de manter a organização. Para tal, pagamos um preço alto: grande parte dessa energia é perdida, principalmente na forma de calor. Dessa forma, para que existamos, pagamos o preço de aumentar a desorganização do nosso planeta. Quando o Sol não puder mais fornecer essa energia, dentro de mais 5 bilhões de anos, não existirá mais vida na Terra. Com certeza a espécie humana já terá sido extinta muito antes disso.

(Adaptado de: OLIVEIRA, A. O Caos e a Ordem. Ciência Hoje. Disponível em: <<http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/fisica-sem-misterio/o-caos-ea-ordem>>. Acesso em: 10 abr. 2015.)

De acordo com o texto I, a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o organismo se desenvolve ficando cada vez mais complexo, isto é, de uma única célula chega-se à fase adulta com trilhões delas, especializadas para determinadas funções. Nos animais triblásticos, os folhetos germinativos ectoderme, mesoderme e endoderme dão origem aos tecidos, órgãos e sistemas diferenciados nas funções fisiológicas do organismo.

Com base nessas considerações e nos conhecimentos sobre a organogênese, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, as estruturas originadas a partir da diferenciação da ectoderme, mesoderme e endoderme.

- (a) Epiderme, tecido gástrico e aparelho genital.
- (b) Epitélio do tubo digestivo, tecido ósseo e cérebro.
- (c) Tecido conjuntivo, aparelho urinário e endotélio.
- (d) Tecido nervoso, músculos estriados e pulmões.
- (e) Tecido hematopoiético, tireoide e hipoderme.

Questão 24**Unioeste**

Com relação ao desenvolvimento embrionário dos animais, assinale a alternativa CORRETA.

- (a) Os amniotas que possuem o anexo embrionário denominado âmnio são os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos.
- (b) Nos vertebrados, a ectoderma dará origem ao sistema nervoso central e a notocorda dará origem à coluna vertebral.
- (c) Os animais diblásticos são caracterizados por possuírem dois folhetos germinativos: a ectoderma e a mesoderma.
- (d) Na segmentação holoblástica desigual há a formação de micrômeros no polo animal e macrômeros no polo vegetativo.
- (e) Todos os animais triblásticos são celomados, ou seja, possuem cavidade corporal totalmente revestida por mesoderma.

Questão 25**UEMA**

Segundo um estudo recente, paleontólogos britânicos e canadenses rastrearam as origens dos seres humanos e de outros vertebrados, a partir do fóssil que nadava nos oceanos há 500 milhões de anos.

Uma nova análise de fósseis determinou que o extinto —Pikaia gracilens‖ é o membro conhecido mais primitivo dos cordados, que inclui os descendentes atuais, conhecidos como peixes, anfíbios, aves, répteis e mamíferos.

Disponível em: <<http://www.em.com.br/pp/noticia/tecnologia>>. Acesso em: 6 mar. 2012 (adaptado).

Com relação a esse grupo de animais atuais, as características típicas, durante o desenvolvimento embrionário, são as seguintes:

- (a) tubo nervoso apical, notocorda, fendas laringianas e cauda pós-anal.
- (b) tubo nervoso lateral, notocorda, fendas branquiais e cauda pós-anal.
- (c) tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas faringianas e cauda pós-anal.
- (d) tubo nervoso apical, coluna vertebral, fendas laringianas e cauda anal.
- (e) tubo nervoso dorsal, coluna vertebral, fendas faringianas e cauda anal.

Questão 26**UFRGS**

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Em mamíferos, o e as células trofoblásticas interagem com o útero materno para formar a, a qual fornece nutrientes e atua nas trocas gasosas do embrião.

- (a) saco vitelino – cavidade amniótica
- (b) alantoide – vilosidade coriônica
- (c) alantoide – placenta
- (d) córion – placenta
- (e) âmnio – vilosidade coriônica

Questão 27**UEL**

Gambás (Metatheria, ordem Didelphimorphia) e ratazanas (Eutheria, ordem Rodentia) são animais que ocorrem regularmente em ambientes urbanos. Embora tenham características em comum, algumas são específicas de cada um dos grupos aos quais pertencem.

Com base nos conhecimentos sobre Eutheria e Metatheria, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () Os Eutheria apresentam placenta altamente eficiente para a troca de nutrientes.
- () Nos Metatheria, os filhotes nascem com desenvolvimento completo.
- () Eutheria e Metatheria compartilham a presença de marsúpio.
- () No grupo Metatheria, o desenvolvimento do embrião ocorre de modo ovíparo.
- () Os Metatheria são mamíferos cuja placenta é rudimentar ou inexistente.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- Ⓐ V, F, F, F, V.
- Ⓑ V, V, V, F, F.
- Ⓒ F, F, F, V, V.
- Ⓓ F, V, V, V, F.
- Ⓔ F, V, F, F, V.

Questão 28**UECE**

O primeiro anexo embrionário a se formar na evolução dos vertebrados é denominado

- Ⓐ alantoide.
- Ⓑ âmnio.
- Ⓒ placenta.
- Ⓓ saco vitelino.

Questão 29**UEL**

A placenta humana, elemento crucial de conexão entre mãe e embrião, é um órgão originário de tecidos maternos e membranas extraembrionárias. Por ela, são efetuadas trocas, em que a mãe fornece ao embrião alimento e oxigênio, enquanto o embrião retorna à mãe gás carbônico e resíduos do seu metabolismo. A placenta é um local de grande concentração de ácido fólico, necessário durante o desenvolvimento embrionário. Por meio deste órgão, a mãe também pode transmitir diferentes patógenos ao embrião, entre eles a bactéria causadora da sífilis, *Treponema pallidum*.

Sobre as trocas efetuadas entre mãe e embrião, considere as afirmativas a seguir.

- I. As trocas são efetuadas por difusão, devido à proximidade entre os vasos sanguíneos da mãe e do embrião, uma vez que não há continuidade física entre os vasos maternos e os do embrião.
- II. A mistura entre a circulação materna e a embrionária é a causa da transmissão da sífilis, que ocorre por meio da condução do sangue venoso da porção materna da placenta para o embrião.
- III. Em elevadas altitudes, há um aumento da solubilidade do oxigênio atmosférico no sangue materno, favorecendo a troca deste gás por CO₂ proveniente da respiração fetal.
- IV. Se o ácido fólico possui duas funções carboxílicas com pKa de 3,5 e 4,3, e o pH ótimo de absorção no organismo varia de 6,5 a 7,0, então a melhor absorção da molécula ocorre em sua forma ionizada.

Assinale a alternativa correta.

- Ⓐ Somente as afirmativas I e II são corretas.
- Ⓑ Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- Ⓒ Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- Ⓓ Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- Ⓔ Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 30**UEMA**

No dia 22 de maio de 2023, no campus da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), foi anunciada a descoberta de fósseis de dois ovos inteiros e alguns fragmentos (foto ao lado), com aproximadamente 80 milhões de anos. O fóssil foi encontrado em Monte Alegre de Minas, durante obras de duplicação da rodovia BR-365. É um achado raro e bem preservado. As primeiras análises indicam que os ovos podem ser de crocodilos, embora não se descarte a possibilidade de pertencerem a dinossauros de pequeno porte e até mesmo aves.

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2023/05/22/interna_gerais,1496850/ninhada-com-ovos-de-80-milhoes-de-anos-e-encontrada-em-rodovia-do-triangulo.shtml

Os ovos de crocodilos, de dinossauros e de aves compartilham a presença de anexos embrionários. Essas estruturas não fazem parte do embrião, mas são fundamentais para o seu desenvolvimento até a eclosão.

Quanto à função dos anexos embrionários, presentes nos ovos de répteis e de aves, é correto afirmar que

- (a) a placenta nutre e conduz as trocas gasosas do embrião com o meio externo.
- (b) o cório permite manter o embrião hidratado e protegido de ressecamento.
- (c) o âmnio conduz as trocas gasosas do embrião com o meio externo.
- (d) o alantoide armazena os excretas produzidos pelo metabolismo do embrião.
- (e) o saco vitelínico fornece proteção mecânica e hidratação ao embrião.

Questão 31**UECE**

No que diz respeito aos anexos embrionários, é correto afirmar que

- (a) estão presentes no desenvolvimento humano, de outros mamíferos, répteis, anfíbios e invertebrados.
- (b) alantoide é responsável pela proteção do embrião contra choques mecânicos e ressecamento.
- (c) placenta é uma estrutura vascularizada que permite trocas gasosas, passagem de nutrientes e retirada de excretas.
- (d) córion assemelha-se a um saco rico em vitelo, que ajuda na nutrição do embrião.

Questão 32**UECE**

Relacione, corretamente, os anexos embrionários às respectivas características apresentadas a seguir, numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.

Coluna I

- 1. Saco vitelínico
- 2. Âmnio
- 3. Cório
- 4. Alantoide

Coluna II

- () Membrana que envolve completamente o embrião, delimitando a cavidade amniótica.
- () Também conhecida como serosa, essa membrana envolve todos os anexos embrionários.
- () Membrana relacionada com as trocas gasosas.
- () Primeira membrana a ser formada, é a que envolve o vitelo.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (a) 4, 1, 3, 2.
- (b) 3, 2, 1, 4.
- (c) 2, 3, 4, 1.
- (d) 1, 4, 2, 3.

Questão 33**UECE**

Considerando o desenvolvimento embrionário humano, assinale com **V** ou **F** conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir:

- () Com 2,5 semanas, o embrião inicia a formação da notocorda, do músculo cardíaco, das primeiras células sanguíneas, do saco vitelínico e do cório.
- () Os primórdios dos olhos e orelhas já são visíveis no embrião com 3,5 semanas, momento no qual o coração começa a bater.
- () Aos 2 meses de desenvolvimento, a face do embrião assume aparência humana e começam os movimentos e a ossificação.
- () Aos 4 meses de desenvolvimento do embrião, os neurônios tornam-se mielinizados e ocorre grande crescimento do corpo.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- (a) V, F, V, F.
- (b) F, V, F, V.
- (c) F, F, V, V.
- (d) V, V, F, F.

Questão 34**UEL**

O aparecimento de ovos com casca foi uma evolução adaptativa dos répteis para a conquista definitiva do ambiente terrestre pelos cordados. Além do ovo com casca, há outras adaptações que permitiram que os répteis pudessem sobreviver no ambiente terrestre quando comparadas com as adaptações dos anfíbios.

Portanto, há adaptações que surgem nos anfíbios e permanecem nos répteis e há adaptações que têm sua origem pela primeira vez nesse grupo.

Sobre as características adaptativas associadas à conquista do ambiente terrestre que surgiram pela primeira vez nos répteis, considere as afirmativas a seguir.

I. Pernas locomotoras e respiração pulmonar.

II. Ectotermia e dupla circulação.

III. Queratinização da pele e ácido úrico como excreta nitrogenado.

IV. Ovo amniota e desenvolvimento direto.

Assinale a alternativa correta.

- ☐ a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- ☐ b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- ☐ c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- ☐ d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- ☐ e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 35**UECE**

Os répteis, provavelmente, evoluíram de um grupo de _____, que passaram a possuir a estrutura apomórfica denominada _____, anexo embrionário possuidor do líquido necessário para o processo de fecundação _____, determinante na migração definitiva dos animais vertebrados da água para a terra.

Os termos que completam na ordem e corretamente as lacunas acima são:

- ☐ a) peixes, âmnion, interna.
- ☐ b) anfíbios, âmnion, interna.
- ☐ c) anfíbios, alantóide, externa.
- ☐ d) peixes, alantóide, externa

Gabarito

Questão 1:

[D]

Questão 2:

[E]

Questão 3:

[A]

Questão 4:

[E]

Questão 5:

[A]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[E]

Questão 8:

[D]

Questão 9:

[A]

Questão 10:

[C]

Questão 11:

[B]

Questão 12:

[A]

Questão 13:

[]

Questão 14:

[A]

Questão 15:

[C]

Questão 16:

[]

Questão 17:

[D]

Questão 18:

[]

Questão 19:

[B]

Questão 20:

[B]

Questão 21:

[D]

Questão 22:

[B]

Questão 23:

[D]

Questão 24:

[D]

Questão 25:

[C]

Questão 26:

[D]

Questão 27:

[A]

Questão 28:

[D]

Questão 29:

[B]

Questão 30:

[D]

Questão 31:

[C]

Questão 32:

[C]

Questão 33:

[D]

Questão 34:

[C]

Questão 35:

[B]